

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y respondéis el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como quered sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Queremos construir una fibra óptica sumergida en agua (índice de refracción $n_1 = 1,33$), con un revestimiento de índice $n_3 = 1,8$ y un núcleo de índice de refracción n_2 desconocido.

- A la hora de construir nuestra fibra óptica podemos escoger entre dos materiales A y B . Los índices de refracción de estos materiales son $n_A = 1,7$ y $n_B = 2,2$. Para que se produzca reflexión total del rayo en el interior de la fibra, ¿cuál de estos dos materiales tenemos que escoger? Justificad la respuesta.
- Una vez escogido el material más adecuado para el núcleo, calculad el cono de aceptación y la apertura numérica de esta fibra.

Solución:

- (a) En esta cuestión estudiamos el concepto de reflexión total aplicado a una fibra óptica, tal y como se explica en los apartados 2.4 y 2.5 del Módulo de Óptica y Fotónica.

Para que se produzca la reflexión total, los rayos que están en el medio interior (n_2) de la fibra inciden hacia el recubrimiento (n_3), el rayo refractado debe salir en un ángulo superior a los 90° respecto a la normal a la superficie que separa los medios (véase la figura 8 del Módulo de Óptica y Fotónica), es decir, volver al mismo medio. Cuando esto ocurre, decimos que el ángulo de incidencia es el ángulo crítico.

Una manera de evaluar cuál de los dos materiales es más adecuado es evaluar el ángulo crítico θ_c cuando la luz que viaja por el núcleo debe refractarse al encontrarse con el revestimiento. De esta manera, veremos si alguno de estos materiales permite o no que la luz no escape de la fibra.

Para conocer el ángulo crítico utilizaremos la Ley de Snell (ecuación 12 del módulo de Óptica y Fotónica, apartado 2.3.2) imponiendo que el ángulo refractado sea de 90° (véase la ecuación 18 del módulo de Óptica y Fotónica).

$$n_2 \cdot \sin \theta_c = n_3 \cdot \sin 90 \longrightarrow n_2 \cdot \sin \theta_c = n_3 \cdot 1 \quad (1)$$

Aislamos el ángulo θ_c y sustituimos los valores conocidos de la ecuación $n_3 = 1,8$ y el índice de refracción del material A $n_2 = n_A = 1,7$:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{1,7}\right) = \arcsin(1,06) \quad (2)$$

El arcoseno de un número mayor que 1 no existe. Por lo tanto, con estos índices de refracción no es posible obtener reflexión total y el material A no es adecuado para construir nuestra fibra óptica.

Repetimos el cálculo con el índice de refracción del material B $n_2 = n_B = 2,2$:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{2,2}\right) = \arcsin(0,82) \approx 54,9^\circ \quad (3)$$

Este valor sí tiene sentido matemático.

Por lo tanto, si el ángulo θ_c para la reflexión interna es mayor que el ángulo crítico calculado con los medios implicados en la Cuestión 1, podemos concluir que sí se producirá la reflexión total del rayo en el interior de la fibra óptica estudiada y el material B es adecuado para el núcleo.

- (b) La apertura numérica de la fibra es el seno del ángulo que nos define el cono de aceptación y podéis visualizar el concepto en las figuras 9 y 11 del Módulo de Óptica y Fotónica. Este parámetro depende únicamente de los medios involucrados y se puede calcular rápidamente con las ecuaciones (31) (para un medio exterior cualquiera) y (32) (para el vacío) de este Módulo:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \quad (4)$$

donde $n_2 = n_B = 2,2$ y $n_3 = 1,8$ son los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, respectivamente (deducidos en el apartado anterior). Así pues, ya podemos sustituir estos valores en la ecuación 4 y calcular la **apertura numérica**:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{2,2}{1,33}\right)^2 - \left(\frac{1,8}{1,33}\right)^2} = 0,95 \quad (5)$$

Este valor, al calcular el arcoseno, nos proporciona un ángulo de 72° y por lo tanto un ángulo de 144° para el cono de aceptación.

Cuestión 2

Disponemos de una onda electromagnética que se propaga por el vacío con longitud de onda $\lambda = 750 \text{ nm}$.

- Calculad la energía que transporta cada fotón.
- Consideramos que esta energía puede participar en el proceso de emisión estimulada. Explicad con vuestras palabras en qué consiste ese proceso.

Recordad que la velocidad de la luz en el vacío es $v_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ y que la constante de Planck es $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

Solución:

- (a) Para calcular la energía de los fotones utilizamos la ecuación (88) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$E = hf \quad (6)$$

donde la constante de proporcionalidad entre energía (E) y frecuencia (f) es la constante de Planck (h). Nos falta la frecuencia de la onda para poder calcular la energía. Utilizaremos la ecuación (8) del módulo, que nos dice lo siguiente:

$$\lambda f = v \quad (7)$$

Si aislamos la frecuencia:

$$f = \frac{v}{\lambda} \quad (8)$$

Como la onda viaja por el vacío: $v = v_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ Por lo tanto, sustituyendo los valores dados en 6, encontramos:

$$E = h \frac{v_0}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{750 \cdot 10^{-9}} = 2,65 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (9)$$

- (b) La emisión estimulada es un proceso en el que un electrón en un estado excitado de un átomo o molécula es afectado por un fotón incidente y cae a un estado de menor energía, emitiendo un segundo fotón idéntico al primero. A diferencia de la absorción, en este proceso el fotón incidente no desaparece, sino que se amplifica, generando dos fotones. Este fenómeno, esencialmente cuántico, es la base del funcionamiento de dispositivos como los láseres. Sin embargo, la emisión estimulada solo se produce cuando la energía del fotón incidente coincide con la diferencia de energía entre dos niveles del átomo o molécula.

Cuestión 3

En el circuito de la Figura 1 hay una resistencia $R = 200 \, \Omega$, una fuente de tensión de $1 \, \text{V}$ y un condensador descargado de capacidad $C = 3 \, \mu\text{F}$. En un cierto momento ($t = 0$) cerramos el interruptor (y, por lo tanto, conectamos el circuito).

- Calculad las intensidades inicial, en $t = 0 \, \text{s}$, y en el estado estacionario, a $t \rightarrow \infty$.
- ¿Cuál será la constante de carga del circuito?

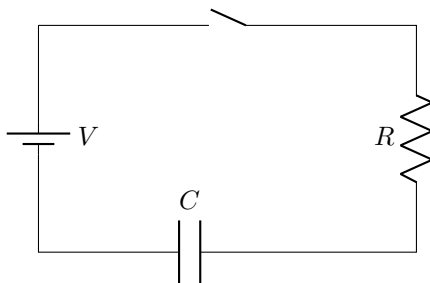


Figura 1: Circuito descrito a la Cuestión 3.

Solución:

- La intensidad que circula por un circuito RC conectado a una fuente de tensión continua está detallada en la sección 1.3 de los apuntes de *Circuitos RLC* y se puede escribir como

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/RC} \quad (10)$$

En el instante en que cerramos el circuito $t = 0$, la intensidad será

$$i(t = 0) = \frac{V}{R} = \frac{1 \, \text{V}}{200 \, \Omega} = 0,005 \, \text{A} = 5 \, \text{mA} \quad (11)$$

En cambio, cuando los condensadores estén cargados, el circuito estará abierto y la intensidad será nula

$$i(t \rightarrow \infty) \rightarrow 0 \quad (12)$$

- Como se indica en los apuntes de *Circuitos RLC*, la constante de carga de un circuito RC se define como $\tau = RC$. Esta constante indica el tiempo que tarda el condensador en cargarse al 63 % de su valor (es decir, la tensión entre bornes es 0,63 veces el valor máximo).

Por lo tanto, la constante de carga es

$$\tau = RC = 200 \, \Omega \cdot 3 \, \mu\text{F} = 6 \cdot 10^{-4} \, \text{s} = 0,6 \, \text{ms} \quad (13)$$

Cuestión 4

Tenemos el circuito que se muestra a la Figura 2, donde $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 3 \Omega$ y $V_1 = 5 \text{ V}$. Calculad:

- La intensidad que pasará por la resistencia R_3 .
- La resistencia Thévenin R_{Th} de este circuito, vista desde los puntos A y B.
- La tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde los puntos A y B.

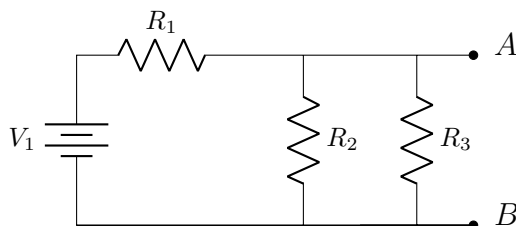
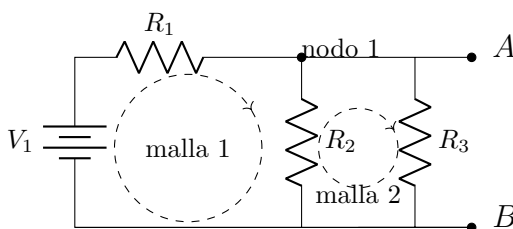


Figura 2: Circuito de la Cuestión 4.

Solución:

- Para encontrar la intensidad que circula por la resistencia R_3 , emplearemos el método de las mallas (ver sección 5.2 de los apuntes de *Circuitos eléctricos*). En este circuito podemos observar 2 mallas:



y, por lo tanto,

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 \cdot R_1 + I_2 \cdot R_2 = 0 \quad (14)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_2 \cdot R_2 + I_3 \cdot R_3 = 0 \quad (15)$$

además, por la primera ley de Kirchhoff (sección 5.1 de los apuntes de *Circuitos eléctricos*) aplicada al “nodo 1”:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (16)$$

donde I_1 es la intensidad que pasa por R_1 y entra al nodo, I_2 es la intensidad que sale del nodo y va hacia R_2 , y finalmente, I_3 es la intensidad que sale del nodo y circula por R_3 .

Así, tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Este sistema es resoluble. Si restamos las ecuaciones (14) y (15) obtenemos:

$$-V_1 + I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 = 0 \quad (17)$$

Y si tenemos en cuenta que $-I_2 = I_3 - I_1$, la ecuación (15) se puede expresar como

$$I_3 \cdot (R_2 + R_3) - I_1 \cdot R_2 = 0 \rightarrow I_1 = I_3 \frac{R_2 + R_3}{R_2} \quad (18)$$

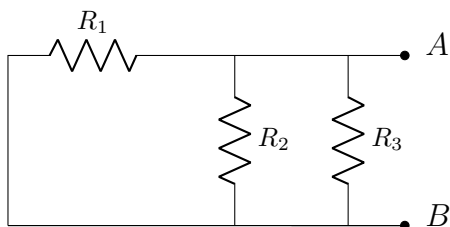
Por lo tanto, sustituyendo este resultado en (17)

$$I_3 \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2} R_1 + R_3 \right) = V_1 \rightarrow I_3 = \frac{V_1 \cdot R_2}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3} \quad (19)$$

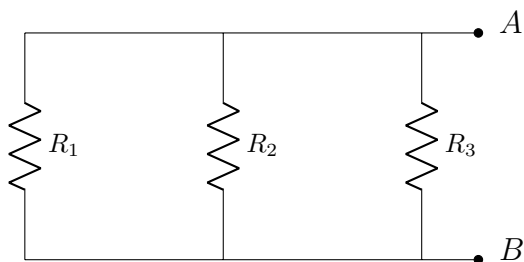
y si sustituimos los valores del enunciado obtenemos:

$$I_3 = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3} = \frac{10}{11} = 0,91 A \quad (20)$$

- (b) Para calcular la resistencia Thévenin del circuito, debemos desactivar las fuentes de tensión mediante un cortocircuito y calcular la resistencia del circuito resultante.



Una vez reconfigurado el circuito, podemos observar que resulta en un paralelo de 3 resistencias. Para visualizar mejor este equivalente, podemos redibujar el circuito de la siguiente forma:



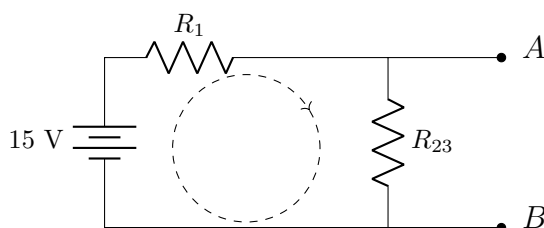
Por lo tanto, podemos calcular el valor de la resistencia Thévenin utilizando la ecuación para la asociación en paralelo de resistencias:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i} \quad (21)$$

Así, la resistencia Thévenin del circuito es:

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{1 \Omega} + \frac{1}{2 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega} = \frac{11}{6} \Omega^{-1} \rightarrow R_{Th} = 0,54 \Omega \quad (22)$$

- (c) Para calcular la tensión equivalente de Thévenin, debemos determinar la tensión que cae entre los nodos A y B. Para hacerlo, podemos simplificar el circuito considerando el equivalente de las resistencias R_2 y R_3 .



El equivalente de estas resistencias se puede calcular con la ecuación 21:

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2\ \Omega} + \frac{1}{3\ \Omega} = \frac{5}{6}\ \Omega^{-1} \rightarrow R_{23} = \frac{6}{5}\ \Omega = 1,2\ \Omega \quad (23)$$

Si escribimos la ecuación de la malla, nos queda de la siguiente forma, y podemos despejar la intensidad:

$$5\ \text{V} = I \cdot R_1 + I \cdot R_{23} = I \cdot (R_1 + R_{23}) \rightarrow I = \frac{5}{1 + 1,2} = 2,27\ \text{A} \quad (24)$$

Ahora calculamos la tensión que cae en el paralelo R_{23} , lo que nos dará la tensión Thévenin V_{Th} entre los puntos A y B, aplicando la ley de Ohm:

$$V_{Th} = I \cdot R_{23} = 2,27\ \text{A} \cdot 1,2\ \Omega = 2,72\ \text{V} \quad (25)$$

Cuestión 5

Disponemos de una distribución de tres cargas puntuales $q_1 = -9/5$ C, $q_2 = -25$ C y $q_3 = +25$ C. Las cargas se encuentran situadas en las posiciones (en metros) indicadas en la figura 3.

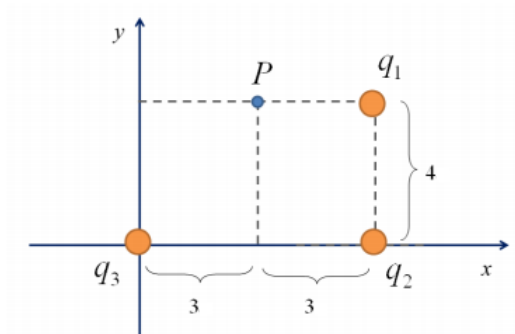


Figura 3: Distribución de las cargas de la Cuestión 5.

- Calculad el campo electrostático resultante en el punto $P = (3,4)$.
- Calculad el valor del potencial eléctrico en el punto P .

Solución:

- Calculemos el campo electrostático resultante mediante el Principio de Superposición, es decir, sumando las contribuciones individuales de cada carga, tal como se indica en el Módulo de Electroestática:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|^2} \hat{u}_{\vec{r} - \vec{r}_i'} \quad (26)$$

donde:

$\vec{r}$ es el vector de posición del punto P donde estudiamos el campo, y $\vec{r}_i'$ es el vector de posición de cada carga q_i . En la figura 4 podemos observar las contribuciones al campo de cada carga:

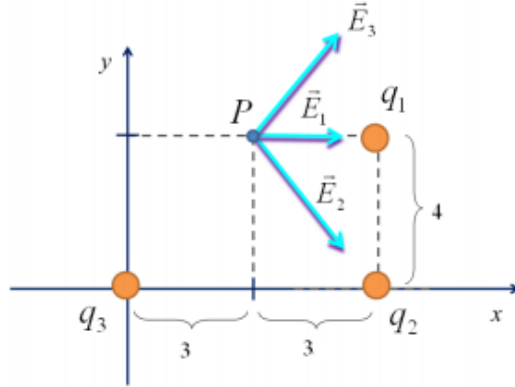


Figura 4: Principio de superposición para calcular el campo electrostático en el punto P .

El cálculo de los vectores de posición es el siguiente:

$$\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} \quad (27)$$

$$\vec{r}_1' = 6\vec{i} + 4\vec{j} \quad (28)$$

$$\vec{r}_2' = 6\vec{i} \quad (29)$$

$$\vec{r}_3' = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (30)$$

A continuación, calculamos los módulos de los vectores relativos entre cada carga considerada y el punto P :

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \|-3\vec{i}\| = 3 \quad (31)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = \|-3\vec{i} + 4\vec{j}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \quad (32)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_3'\| = \|3\vec{i} + 4\vec{j}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \quad (33)$$

Y los vectores unitarios relativos son:

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_1')}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} = \frac{-3\vec{i}}{3} = -\vec{i} \quad (34)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_2')}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = \frac{-3\vec{i} + 4\vec{j}}{5} = \frac{1}{5}(-3\vec{i} + 4\vec{j}) \quad (35)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_3')}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|} = \frac{3\vec{i} + 4\vec{j}}{5} = \frac{1}{5}(3\vec{i} + 4\vec{j}) \quad (36)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto P , por lo que, si utilizamos la ecuación (26), obtenemos:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{-9/5}{9} \cdot (-\vec{i}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{(-25)}{25} \cdot \frac{1}{5}(-3\vec{i} + 4\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{25}{25} \cdot \frac{1}{5}(3\vec{i} + 4\vec{j}) \quad (37)$$

Reordenando la ecuación (37), finalmente obtenemos el resultado solicitado:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{7}{5} \vec{i} = \frac{7}{20\pi\epsilon_o} \vec{i} = 1,26 \cdot 10^{10} \vec{i} \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (38)$$

(b) El potencial electrostático se expresa como:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_i\|} \quad (39)$$

El vector de posición del punto donde estudiamos el potencial es el vector de posición del punto P , y los módulos de los vectores relativos entre la carga considerada y el punto donde calculamos el potencial son los calculados anteriormente en las ecuaciones (32), (33) y (33). Con esta información obtenemos:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}'_3\|} = \quad (40)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{(-9/5)}{3} + \frac{(-25)}{5} + \frac{25}{5} \right) = \frac{-3}{20\pi\epsilon_o} = -5,4 \cdot 10^9 \text{ V} \quad (41)$$

Cuestión 6

Tenemos un condensador de placas planas paralelas de superficie S y con una distancia entre placas a . La mitad del espacio entre placas está lleno de un material dieléctrico ideal de permitividad relativa 2,5 y la otra mitad por un material de permitividad relativa 5 (Figura 5). Sabemos que la capacidad de este condensador en el vacío (en ausencia de dieléctricos) es $C_0 = 20 \mu\text{F}$.

- Calculad la capacidad de cada una de las capas del condensador por separado.
- Calculad la capacidad total del condensador. Recordad que las dos capas se pueden interpretar como la asociación de dos condensadores.

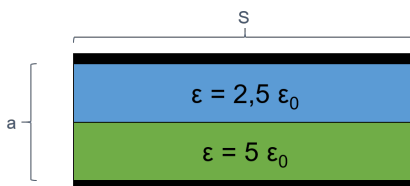


Figura 5: Condensador con materiales dieléctricos de la Cuestión 6.

Solución:

Para resolver esta cuestión, recurriremos al apartado 7 del módulo de *Electrostática* y asumiremos que el condensador que se presenta en el enunciado es equivalente a dos condensadores conectados en serie. Así pues, sabemos que la capacidad del condensador con un material dieléctrico, tal como se indica en la expresión (228) de los materiales:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} S \quad (42)$$

- Por su parte, la capacidad de cada una de las capas de dieléctricos debe ser igual a:

$$C_1 = \frac{2,5\epsilon_0}{a/2} S = 5 C_0 = 100 \mu\text{F} \quad (43)$$

$$C_2 = \frac{5\epsilon_0}{a/2} S = 10 C_0 = 200 \mu\text{F} \quad (44)$$

- Podemos entender el condensador como la asociación de dos condensadores en serie. Por lo tanto, podemos escribir, teniendo en cuenta lo que se muestra en la sección 7.2.1 de los apuntes de *Electrostática*, la capacidad equivalente como:

$$\frac{1}{C_{Eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \quad (45)$$

$$= \frac{1}{5C_0} + \frac{1}{10C_0} = \frac{3}{10C_0} \quad (46)$$

$$\rightarrow C_{Eq} = \frac{10}{3} C_0 = 66,7 \mu\text{F} \quad (47)$$

Cuestión 7

La espira rectangular de la Figura 6, de lados $a = 1$ m y $b = 4$ m, es paralela a los ejes x e y y perpendicular al eje z . El campo magnético es uniforme y su módulo varía con el tiempo y vale $|\vec{B}| = 5t - t^2$, con t expresado en segundos y B en Teslas.

- Encontrad la expresión del flujo del campo de inducción magnética en función del tiempo y del ángulo θ .
- Calculad el valor de la fuerza electromotriz inducida en $t = 5$ s, y explicad para qué ángulo θ la fuerza electromotriz inducida es máxima.

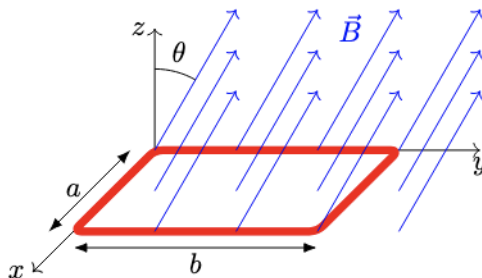


Figura 6: Espira rectangular considerada a la Cuestión 7.

Solución:

- Para encontrar el flujo a través de la espira, es necesario aplicar la definición de flujo de la sección 5.1 de los apuntes de *Magnetismo*:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (48)$$

Dado que el campo de inducción magnética es uniforme, esta expresión se puede simplificar:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} \quad (49)$$

donde $\vec{S}$ es el vector perpendicular a la superficie y tiene un módulo igual a su área, que al ser un rectángulo vale $A = a \cdot b$. Este vector es, por lo tanto:

$$\vec{S} = a \cdot b \cdot \hat{n} \quad (50)$$

Por su parte, no podemos escribir las tres componentes del vector campo de inducción magnética $\vec{B}$ ya que solo conocemos el ángulo que forma con el eje z . Sin embargo, en el

mismo apartado 5.1 del se explica que el producto escalar entre dos vectores (como $\vec{B}$ y $\vec{S}$) se puede calcular como:

$$\vec{B} \cdot \vec{S} = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} \quad (51)$$

es decir, que se puede calcular como el producto de los módulos de los vectores campo de inducción magnética y superficie, y luego multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Cabe mencionar que esta es una propiedad general del producto escalar.

Dado que el ángulo que forma $\vec{B}$ con el eje z es precisamente el ángulo que forma con el vector $\vec{S}$, el flujo es:

$$\Phi(t) = |\vec{B}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \theta_{\vec{B}, \vec{S}} = (5t - t^2) \cdot (a \cdot b) \cdot \cos \theta = 4(5t - t^2) \cos \theta \text{ Wb} \quad (52)$$

- (b) Dado que el flujo que se acaba de encontrar depende del tiempo, se producirá el fenómeno de inducción electromagnética. Este fenómeno se describe con la ley de Faraday-Lenz, ecuación (53) de los apuntes de *Magnetismo*:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d\Phi(t)}{dt} \quad (53)$$

Por lo tanto, esta fuerza electromotriz inducida vale:

$$\varepsilon_{ind} = -\frac{d(4(5t - t^2) \cos \theta)}{dt} = -4(5 - 2t) \cos \theta = (8t - 20) \cos \theta \text{ V} \quad (54)$$

Sustituyendo los datos del enunciado se tiene:

$$\varepsilon_{ind} = (8 \cdot 5 - 20) \cos \theta = 20 \cdot \cos \theta \text{ V} \quad (55)$$

La fuerza electromotriz es máxima cuando $\theta = 0^\circ$, es decir, cuando el campo es perpendicular a la superficie de la espira.

Cuestión 8

- a) Explicad con vuestras palabras cuál es la relación conceptual entre la zona de vaciado y el potencial intrínseco en una unión p-n.
- b) Calculad el potencial intrínseco para un diodo de silicio a $T = 300\text{ K}$, con densidades de impurezas $N_D = 2 \cdot 10^{12}\text{ cm}^{-3}$ y $N_A = 5 \cdot 10^{12}\text{ cm}^{-3}$, y $n_i = 1,02 \cdot 10^{10}\text{ cm}^{-3}$.

Solución:

- (a) Según la sección 2.2 del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*, en la interfaz de una unión p-n hay un cambio brusco de densidades de portadores en ambos lados de la interfaz. Esto provoca una difusión de portadores positivos de la parte **p** a la **n** y una difusión de portadores negativos en sentido contrario. Este proceso alcanzará un equilibrio en el que, en una región alrededor de la interfaz, solo quedarán los iones de impurezas no móviles. Esta región se denomina la *región de agotamiento*. La presencia de estos iones genera una carga negativa en la parte **p** de la zona de agotamiento y una carga positiva en la parte **n**. Esta polaridad induce un campo eléctrico de **n** a **p**, lo que da lugar a una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial entre las regiones **n** y **p** de la zona de agotamiento es el potencial intrínseco de la unión p-n.
- (b) A partir de la ecuación 39 de las notas del modelo, calculamos el potencial intrínseco:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right) = 0,02586 \ln \left(\frac{10 \cdot 10^{24}}{(1,02 \cdot 10^{10})^2} \right) = 0,30\text{ V} \quad (56)$$